

①

SI Aplicații, Grupa infinită de potențial

① Să se calculeze energia primelor 3 stări energetice pentru un electron aflat într-o grupă de potențial infinită.

Se cunosc:

- masa electronului: $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- constanta lui Planck: $h = 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
- lățimea grupă: $a = 5 \text{ nm}$

Soluție

Conform relației (14) din cursul c1:

$$E = \frac{h^2 \pi^2}{2ma^2} \cdot n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

sau

$$E = \frac{1}{4} \frac{h^2}{ma^2} n^2$$

$$\Rightarrow E_n = \frac{6.625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4 \cdot 2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ m}} n^2$$

$$E_n = \frac{6.625^2 \cdot 10^{-18} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \text{s}}{4 \cdot 2 \cdot 9.1 \cdot \text{kg} \cdot 25 \text{ m}^2} n^2$$

$$E_n = \frac{6.625^2 \cdot 10^{-18}}{4 \cdot 18.2 \cdot 25} n^2 \quad [\text{J}]$$

$$E_n = 0.0241 \cdot 10^{-18} n^2 \quad [\text{J}]$$

E_n în relația de mai sus este exprimată în J. Usual energia stărilor energetice este exprimată în eV.

$$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ J} = \frac{1 \text{ eV}}{1.6 \cdot 10^{-19}}$$

(2)

Rezultă:

$$E_n = 0.0241 \cdot 10^{-18} n^2 \cdot \frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19}} [\text{eV}] = 0.0150 \cdot n^2 [\text{eV}]$$

$$\Rightarrow E_1 = 0.015 \text{ eV}$$

$$E_2 = 0.015 \cdot 4 \text{ eV} = 0.0602 \text{ eV}$$

$$E_3 = 0.015 \cdot 9 \text{ eV} = 0.135 \text{ eV}$$

Observație. În multe probleme se cere să se calculeze energia electronului în cuapa infinită de potențial exprimată în eV în funcție de lățimea gropii exprimată în nm. Următoarea problemă stabilește o relație funcțională între cele două mărimi.

② Să se exprime energia stării fundamentale a electronului într-o cuapă de potențial infinită în funcție de lățimea gropii de potențial. Energia va fi exprimată în eV iar lățimea gropii în nm.

Soluție

La fel ca în cazul problemei precedente:

$$E_n = \frac{h^2}{4 \cdot 2 m a^2} n^2 \Rightarrow E_1 = \frac{h^2}{8 m a^2}$$

$$E_1 = \frac{6.625^2 \cdot 10^{-68} \text{ J} \cdot \text{s}^2}{8 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 10^{-18} \text{ m}^2 \cdot a^2 \cdot [\text{nm}]^2} \cdot \frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19}} \text{ eV}$$

$$E_1 [\text{eV}] \approx 0.376 \frac{1}{a^2}, \quad a \text{ în } [\text{nm}]$$

a	1	2	3	4	5	6
E_1	0.376	0.094	0.041	0.0235	0.015	0.0104

(3)

- ③ Să se calculeze intervalul energetic dintre starea fundamentală și următoarea stare în cazul unui electron aflat într-o groapă de potențial de lărgime $a = 1, 5, 10, 20 \text{ nm}$

Soluție

Conform relației (15) din cursul C1:

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (2n+1)$$

Având în vedere rezultatul obținut în problema 2, avem:

$$\Delta E [\text{eV}] \cong 0.376 \frac{1}{a^2} (2n+1), \quad a \text{ în } [\text{nm}]$$

Diferența dintre primele două stări este ($n=1$):

$$\Delta E [\text{eV}] = 0.376 \frac{3}{a^2}, \quad a \text{ în } [\text{nm}]$$

$$a = 1 \quad \Delta E = 1.128 \text{ eV}$$

$$a = 5 \quad \Delta E = 0.0451 \text{ eV}$$

$$a = 10 \quad \Delta E = 0.0112 \text{ eV}$$

$$a = 20 \quad \Delta E = 0.0028 \text{ eV}$$

- ④ Să se reprezinte grafic funcția de undă asociată electronului aflat în groapă infinită de potențial de lărgime $b = 5 \text{ nm}$ pentru primele trei stări: $n = 1, 2, 3$.

TEMA